

Examen

Durée: 2^h

Analyse II

Exercice I

Calculer les primitives suivantes :

1) $\int \frac{x^2}{x^3+1} dx.$

2) $\int \cos(x) \sin(x) dx.$

3) $\int \sqrt{1-x} dx.$

4) $\int x\sqrt{1+x^2} dx.$

Exercice II

A l'aide d'une intégration par partie calculer les intégrales suivantes :

1) $I_1 = \int_1^e t \ln(t) dt$

2) $I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \sin(t) dt$

3) $I_3 = \int_0^{\sqrt{3}} 3t^2 \ln(t^2+1) dt$

Exercice III

1) Décomposer en éléments simple

2) Calculer

$$f(x) = \frac{2x+1}{x^2(x+1)}.$$

$$F(t) = \int_1^t \frac{1}{x^2} \ln(x^2+x) dx.$$

Exercice IV

Calculer les intégrales suivantes en utilisant le changement de variable précisé :

1) $A = \int_1^4 \frac{1-\sqrt{t}}{t} dt$, en posant $u = \sqrt{t}$.

2) $B = \int_1^e \frac{(\ln(t))^n}{t} dt$, en posant $u = \ln(t)$.

3) $C = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos(t))^3 \sin(t) dt$, en posant $u = \sin(t)$.